เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.1
รูปที่คล้ายกัน

ชุด ก

ข้อ 1

1) มุมฉากทุกมุม
   $4 : 6 = 2 : 3$ และ $10 : 15 = 2 : 3$
   คล้ายกัน
2) $5 : 7 \neq 10 : 15$
   ไม่คล้ายกัน เพราะอัตราส่วนของด้านไม่เท่ากัน
3) อัตราส่วนของด้านเท่ากัน แต่มุม $90° \neq 60°$
   ไม่คล้ายกัน เพราะขนาดของมุมไม่เท่ากัน
4) มุมทุกมุมเป็น $60°$ และด้านทุกด้านของแต่ละรูปยาวเท่ากัน
   คล้ายกันเสมอ

ชุด ข

ข้อ 2

1) $\frac{9}{6} = \frac{3}{2}$
2) $x = 8 \times \frac{3}{2} = 12$
3) $y = 10 \times \frac{3}{2} = 15$
4) $\angle F = 37°$ (มุมที่สมนัยกัน)

ข้อ 3

1) $\frac{12}{8} = \frac{x}{5}$ ได้ $x = 7.5$
2) $26 : 39 = 2 : 3$ (เท่ากับอัตราส่วนของด้าน)

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.2
รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

ชุด ก

ข้อ 1

1) $\angle C = 180° - 63° - 50° = 67°$
2) $\angle E = 180° - 63° - 67° = 50°$
3) คล้ายกัน $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ เพราะมุมเท่ากันเป็นคู่ ๆ 3 คู่

ข้อ 2

1) $\frac{12}{8} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$ และ $\angle K = \angle X = 70°$
   คล้ายกัน $\triangle KLM \sim \triangle XYZ$
2) อัตราส่วนด้านเท่ากัน แต่ $55° \neq 65°$
   สรุปว่าคล้ายกันไม่ได้ เพราะมุมระหว่างด้านไม่เท่ากัน
3) มุมที่สามของ $\triangle DEF = 60°$
   มุมของทั้งสองรูปคือ 35°, 85°, 60° เหมือนกัน
   คล้ายกัน

ชุด ข

ข้อ 3

1) $\triangle ADE \sim \triangle ABC$
2) $\frac{BC}{DE} = \frac{AB}{AD} = \frac{10}{4}$ ได้ $BC = 15$ ซม.
3) $\frac{AC}{AE} = \frac{10}{4}$ ได้ $AC = 12.5$ ดังนั้น $EC = 7.5$ ซม.

ข้อ 4

1) $\triangle PQR \sim \triangle TSR$ ($\angle PRQ = \angle TRS$ มุมตรงข้าม และ $\angle QPR = \angle STR$ มุมแย้ง)
2) $\frac{a}{12} = \frac{10}{15}$ ได้ $a = 8$
3) $\frac{b}{9} = \frac{10}{15}$ ได้ $b = 6$

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.3
การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้

ชุด ก

ข้อ 1

1) $\frac{h}{1.6} = \frac{9}{2}$

7.2 เมตร

2) $\frac{h}{1.2} = \frac{14}{0.8}$

21 เมตร

3) มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน จึงได้รูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน

$\frac{h}{1.8} = \frac{4}{1.5}$

4.8 เมตร

4) ความสูงจากระดับสายตา $\frac{h}{8} = \frac{30}{40}$ ได้ $h = 6$

บวกระดับสายตา 6 + 1.5

7.5 เมตร

5) 6.4 × 50,000 = 320,000 ซม.

3.2 กิโลเมตร

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569